UNIVERSIDAD CENFOTEC




# Avance Proyecto 2

| | |
|---|---|
| **Estudiante** | Jehidam Araya Chaves |
| **Curso** | Principios de programación 1 |
| **Código** | SOFT-01 |
| **Sección** | SCV3 |
| **Docente facilitador** | Verónica Mora Lezcano |
| **Fecha** | 3 de noviembre de 2026 |

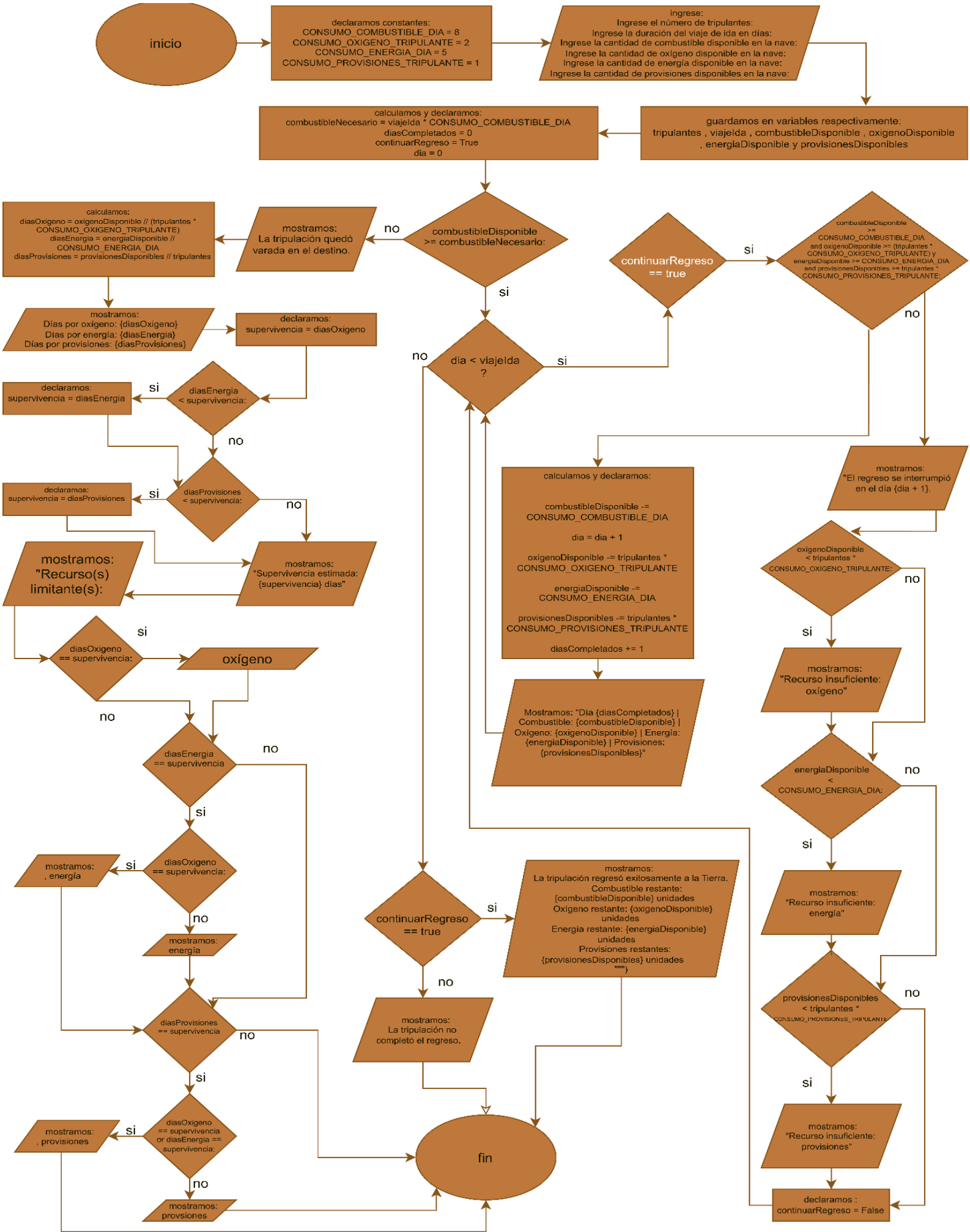
**Avance del proyecto 2 • Semana 10**

# Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

**Tabla de Variables**

| Nombre | Tipo de dato | Descripción | Clasificación |
|---|---|---|---|
| **CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA** | int | 8 unidades consumidas por la nave en cada día del regreso. | Constante |
| **CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE** | int | 2 unidades de oxígeno consumidas por cada tripulante al día. | Constante |
| **CONSUMO_ENERGIA_DIA** | int | 5 unidades de energía consumidas por día. | Constante |
| **CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE** | int | 1 unidad de provisiones consumida por cada tripulante al día. | Constante |
| **tripulantes** | int | Cantidad de personas que integran la tripulación; se asume un entero positivo. | Entrada |
| **viajeIda** | int | Duración del viaje de ida en días; determina la duración del regreso. | Entrada |
| **combustibleDisponible** | int | Combustible disponible al iniciar la evaluación; disminuye 8 unidades por cada día completado. | Entrada |
| **oxigenoDisponible** | int | Oxígeno disponible; disminuye 2 unidades por tripulante por cada día completado. | Entrada |
| **energiaDisponible** | int | Energía disponible; disminuye 5 unidades por cada día completado. | Entrada |
| **provisionesDisponibles** | int | Provisiones disponibles; disminuye 1 unidad por tripulante por cada día completado. | Entrada |
| **combustibleNecesario** | int | Combustible mínimo requerido para iniciar el regreso: viajeIda × CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA. | Intermedia |
| **diasCompletados** | int | Contador que inicia en 0 y aumenta en 1 cuando se completa un día del regreso. | Intermedia (contador) |
| **dia** | int | Variable de control del ciclo while; inicia en 0 y aumenta en 1 por cada día completado. | Intermedia (control) |
| **continuarRegreso** | bool | Variable de control que inicia en True y cambia a False cuando algún recurso de soporte vital no alcanza. | Intermedia (control) |
| **diasOxigeno** | int | Días completos que la tripulación podría sobrevivir según el oxígeno disponible: oxigenoDisponible // (tripulantes × 2). | Intermedia |
| **diasEnergia** | int | Días completos que la tripulación podría sobrevivir según la energía: energiaDisponible // 5. | Intermedia |
| **diasProvisiones** | int | Días completos que la tripulación podría sobrevivir según las provisiones: provisionesDisponibles // tripulantes. | Intermedia |
| **supervivencia** | int | Menor cantidad de días de los tres recursos; se determina mediante condicionales. | Intermedia |

# Diagrama Flujo ejercicio 8



## Diagrama Flujo ejercicio 8

## Codigo del programa

```
#============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Jehidam Araya Chaves
# Fecha: 31/10/2026         Versión: 1.0
#
# Descripción: Evalúa el regreso de la tripulación a la Tierra
# y calcula la supervivencia cuando la nave queda varada.
# ============================================================

# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1

# Entrada de datos
tripulantes = int(input("Ingrese el número de tripulantes: "))
viajeIda = int(input("Ingrese la duración del viaje de ida en días: "))
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible disponible en la
nave: "))
oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: "))
energiaDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: "))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la
nave: "))

# Procesamiento
combustibleNecesario = viajeIda * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA

diasCompletados = 0
continuarRegreso = True

# Decisión: verificar si existe combustible para regresar
if combustibleDisponible >= combustibleNecesario:

    # Caso A: simular el regreso
    for dia in range(viajeIda):

        if continuarRegreso:

            # Verificar si todos los recursos alcanzan
            if combustibleDisponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA and oxigenoDisponible >=
(tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE) and energiaDisponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIA and
provisionesDisponibles >= tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE:

                # Descontar el consumo diario
                combustibleDisponible -= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                oxigenoDisponible -= tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
                energiaDisponible -= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                provisionesDisponibles -= tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

                diasCompletados += 1
```

```
                print(f"Día {diasCompletados} | Combustible: {combustibleDisponible} |
Oxígeno: {oxigenoDisponible} | Energía: {energiaDisponible} | Provisiones:
{provisionesDisponibles}")

            else:

                print(f"El regreso se interrumpió en el día {dia + 1}.")

                # Identificar todos los recursos insuficientes
                if oxigenoDisponible < tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE:
                    print("Recurso insuficiente: oxígeno")

                if energiaDisponible < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
                    print("Recurso insuficiente: energía")

                if provisionesDisponibles < tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE:
                    print("Recurso insuficiente: provisiones")

                continuarRegreso = False

    # Resultados del regreso
    if continuarRegreso:
        print(f"""
        La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
        Combustible restante: {combustibleDisponible} unidades
        Oxígeno restante: {oxigenoDisponible} unidades
        Energía restante: {energiaDisponible} unidades
        Provisiones restantes: {provisionesDisponibles} unidades
        """)

    else:
        print("La tripulación no completó el regreso.")

else:

    # Caso B: tripulación varada por falta de combustible
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Calcular los días de supervivencia por recurso
    diasOxigeno = oxigenoDisponible // (tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE)
    diasEnergia = energiaDisponible // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    diasProvisiones = provisionesDisponibles // tripulantes

    print(f"""
    Días por oxígeno: {diasOxigeno}
    Días por energía: {diasEnergia}
    Días por provisiones: {diasProvisiones}
    """)

    # Determinar el menor valor mediante condicionales
    supervivencia = diasOxigeno

    if diasEnergia < supervivencia:
        supervivencia = diasEnergia

    if diasProvisiones < supervivencia:
        supervivencia = diasProvisiones
```

```
print(f"Supervivencia estimada: {supervivencia} días")

# Identificar todos los recursos limitantes
print("Recurso(s) limitante(s):", end=" ")

if diasOxigeno == supervivencia:
    print("oxígeno", end="")

if diasEnergia == supervivencia:
    if diasOxigeno == supervivencia:
        print(", energía", end="")
    else:
        print("energía", end="")

if diasProvisiones == supervivencia:
    if diasOxigeno == supervivencia or diasEnergia == supervivencia:
        print(", provisiones", end="")
    else:
        print("provisiones", end="")

print()
```

## Tabla de Casos

| ID | Ejercicio | Escenario | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-08-01 | Ejercicio 8 | Regreso exitoso: todos los recursos alcanzan para completar los 3 días. | tripulantes=2<br>viajelda=3<br>combustible=30<br>oxígeno=20<br>energía=20<br>provisiones=10 | Completa 3 días y regresa a la Tierra.<br>Recursos finales:<br>combustible 6<br>oxígeno 8<br>energía 5<br>provisiones 4 | La salida coincide con el resultado esperado. | Aprobado |
| CP-08-02 | Ejercicio 8 | Regreso interrumpido: el oxígeno no alcanza para iniciar el día 3. | tripulantes=2<br>viajelda=3<br>combustible=30<br>oxígeno=10<br>energía=20<br>provisiones=10 | Completa 2 días<br>se interrumpe en el día 3.<br>Recurso insuficiente:<br>oxígeno<br>No completa el regreso. | La salida coincide con el resultado esperado. | Aprobado |
| CP-08-03 | Ejercicio 8 | Tripulación varada con un único recurso limitante: oxígeno. | tripulantes=2<br>viajelda=5<br>combustible=10<br>oxígeno=20<br>energía=30<br>provisiones=14 | Días por recurso:<br>oxígeno 5<br>energía 6<br>provisiones 7<br>Supervivencia estimada:<br>5 días.<br>Limitante: oxígeno. | La salida coincide con el resultado esperado. | Aprobado |
| CP-08-04 | Ejercicio 8 | Tripulación varada con empate entre dos recursos limitantes. | tripulantes=2<br>viajelda=5<br>combustible=10<br>oxígeno=20<br>energía=25<br>provisiones=12 | Días por recurso:<br>oxígeno 5<br>energía 5<br>provisiones 6<br>Supervivencia estimada:<br>5 días.<br>Limitantes:<br>oxígeno y energía. | La salida coincide con el resultado esperado. | Aprobado |

## Capturas Casos de Prueba:

**CP-08-01**

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/
Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programaci
on/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese el número de tripulantes: 2
Ingrese la duración del viaje de ida en días: 3
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 30
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 20
Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: 20
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4

        La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
        Combustible restante: 6 unidades
        Oxígeno restante: 8 unidades
        Energía restante: 5 unidades
        Provisiones restantes: 4 unidades

PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

**CP-08-02**

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/
Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programaci
on/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese el número de tripulantes: 2
Ingrese la duración del viaje de ida en días: 3
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 30
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 10
Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: 20
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

**CP-08-03**

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/
Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programaci
on/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese el número de tripulantes: 2
Ingrese la duración del viaje de ida en días: 5
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 10
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 20
Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: 30
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 14
La tripulación quedó varada en el destino.

    Días por oxígeno: 5
    Días por energía: 6
    Días por provisiones: 7

Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```

**CP-08-04**

```
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion> & C:/Users/jehid/AppData/Local/
Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/jehid/Downloads/Principios de Programaci
on/ejercicio8_regreso.py"
Ingrese el número de tripulantes: 2
Ingrese la duración del viaje de ida en días: 5
Ingrese la cantidad de combustible disponible en la nave: 10
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: 20
Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: 25
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la nave: 12
La tripulación quedó varada en el destino.

    Días por oxígeno: 5
    Días por energía: 5
    Días por provisiones: 6

Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
PS C:\Users\jehid\Downloads\Principios de Programacion>
```